

VoIP y Comunicación Digital

Tecnologías de Información II



Carlos Rojas Sánchez

Licenciatura en Informática

Universidad del Mar

Contenido

Introducción

Fundamentos de VoIP

Protocolos de Comunicación

Codecs y Calidad de Servicio

Seguridad en VoIP

Aplicaciones de VoIP

Ventajas y Desventajas

Tendencias Futuras

Introducción

¿Qué es la Comunicación Digital?

La comunicación digital es el proceso de transmisión de información mediante señales digitales a través de diferentes medios de comunicación.

Características principales:

- Uso de datos binarios.
- Mayor calidad en la transmisión.
- Integración con redes de computadoras.
- Soporte para voz, video y datos.
- Escalabilidad y flexibilidad.

Evolución de las Comunicaciones

Etapa	Tecnología
Analógica	Telefonía tradicional
Digital temprana	Redes ISDN
Internet	TCP/IP
VoIP	Voz sobre IP
Actualidad	Comunicaciones unificadas

Fundamentos de VoIP

¿Qué es VoIP?

VoIP (Voice over Internet Protocol) es una tecnología que permite realizar llamadas telefónicas utilizando redes IP.

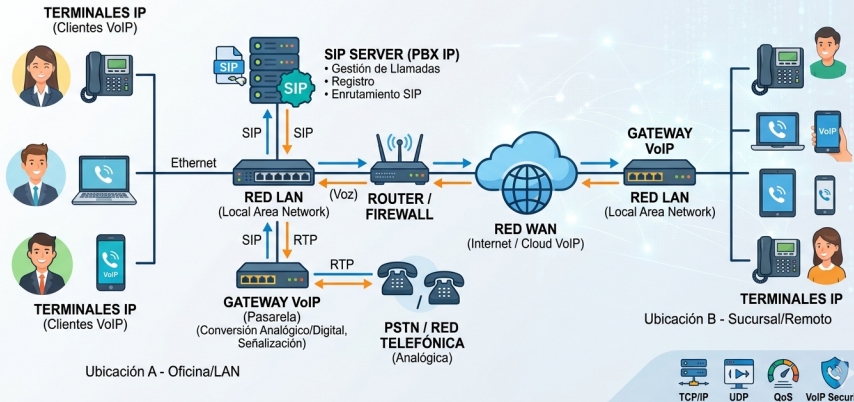
Ventajas:

- Reducción de costos.
- Integración con internet.
- Movilidad.
- Videollamadas y conferencias.
- Escalabilidad.

Funcionamiento de VoIP

1. Captura de la voz.
2. Conversión analógica-digital.
3. Compresión mediante codecs.
4. Empaquetamiento en paquetes IP.
5. Transmisión por internet.
6. Reconstrucción del audio.

Arquitectura Básica de VoIP (Voz sobre IP)



Protocolos de Comunicación

Protocolos de señalización

- SIP
- H.323
- MGCP

Protocolos de transporte

- RTP
- RTCP
- UDP

SIP (Session Initiation Protocol) es el protocolo más utilizado para establecer sesiones multimedia.

Funciones:

- Establecimiento de llamadas.
- Terminación de sesiones.
- Registro de usuarios.
- Localización de dispositivos.

Ejemplo de Mensaje SIP

```
INVITE sip:usuario@servidor.com SIP/2.0  
Via: SIP/2.0/UDP cliente.com  
From: Usuario A  
To: Usuario B  
Call-ID: 123456  
CSeq: 1 INVITE
```

Codecs y Calidad de Servicio

Codec	Bitrate	Uso
G.711	64 kbps	Alta calidad
G.729	8 kbps	Bajo ancho de banda
Opus	Variable	Multimedia moderna

QoS permite priorizar tráfico sensible como voz y video.

Factores importantes:

- Latencia.
- Jitter.
- Pérdida de paquetes.
- Ancho de banda.

Seguridad en VoIP

- Escucha no autorizada.
- Ataques DoS.
- Robo de identidad.
- Spam sobre Internet Telephony (SPIT).

- Cifrado SRTP.
- TLS para señalización.
- Firewalls y SBC.
- Autenticación de usuarios.

Aplicaciones de VoIP

- Videoconferencias.
- Call centers.
- Educación a distancia.
- Telemedicina.
- Trabajo remoto.
- Comunicaciones empresariales.

Plataforma	Función Principal
Zoom	Videoconferencias
Microsoft Teams	Colaboración empresarial
Google Meet	Reuniones virtuales
Asterisk	PBX VoIP

Ventajas y Desventajas

- Menor costo.
- Integración multimedia.
- Flexibilidad.
- Facilidad de administración.
- Escalabilidad.

Desventajas de VoIP

- Dependencia de internet.
- Sensibilidad a la congestión.
- Problemas de seguridad.
- Dependencia de energía eléctrica.

Tendencias Futuras

- Integración con IA.
- Redes 5G.
- Comunicaciones unificadas.
- Internet de las Cosas (IoT).
- Computación en la nube.

- VoIP revolucionó las telecomunicaciones.
- La comunicación digital es esencial actualmente.
- Los protocolos IP permiten integración global.
- La seguridad y QoS son fundamentales.